Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Arithmétique dans $\mathbb{N}$

TC — Tronc commun | Arithmétique dans N | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Parité, multiples et diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers et décomposition, PGCD et PPCM.

Objectifs du cours

- Étudier la parité d'un entier naturel.
- Décomposer un entier en produit de facteurs premiers.
- Calculer le PGCD et le PPCM.

1. Parité et divisibilité

Définition

• n est **pair** s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$, **impair** si $n = 2k + 1$.

• a est un **multiple** de b (ou b un **diviseur** de a) s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = kb$.

Propriété

• La somme de deux pairs ou de deux impairs est paire ; celle d'un pair et d'un impair est impaire.

• Le produit de deux consécutifs $n(n+1)$ est toujours pair.

• Critères : divisible par 2 si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par 5 s'il est 0 ou 5 ; par 3 (ou 9) si la somme des chiffres est divisible par 3 (ou 9) ; par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est multiple de 4.

2. Nombres premiers

Définition

Un nombre premier est un entier naturel différent de 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Exemples : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; ...

Propriété

Tout entier naturel supérieur à 1 se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers. Exemple : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

3. PGCD et PPCM

Méthode

Après décomposition : le **PGCD** est le produit des facteurs communs affectés du plus petit exposant ; le **PPCM** est le produit de tous les facteurs affectés du plus grand exposant. On a : $\text{PGCD}(a;b) \times \text{PPCM}(a;b) = a \times b$.

Exemple

Calculer $\text{PGCD}(84;126)$ et $\text{PPCM}(84;126)$.

1. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.
2. $\text{PGCD} = 2 \times 3 \times 7 = 42$ et $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$.

L'essentiel à retenir

- $n(n+1)$ est toujours pair.
- PGCD × PPCM = $a \times b$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Décomposition

Quelle est la décomposition de 360 en facteurs premiers ?

a) $2^3 \times 3^2 \times 5$ **b)** $2^2 \times 3^2 \times 10$ **c)** $2^3 \times 45$ **d)** $2 \times 3^3 \times 5$

Exercice 2 : PPCM

Calculer $\text{PPCM}(12; 18)$.

Exercice 3 : Nombre de diviseurs

Combien de diviseurs a $72 = 2^3 \times 3^2$?

Exercice 4 : Parité

Soit $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la parité de $n^2 + n + 1$?

a) Toujours impair **b)** Toujours pair **c)** Cela dépend de n

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Décomposition

1. $360 = 8 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Réponse : a) $2^3 \times 3^2 \times 5$

Exercice 2 : PPCM

1. $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 = 36$.

Réponse : 36

Exercice 3 : Nombre de diviseurs

1. $(3 + 1) \times (2 + 1) = 12$ diviseurs.

Réponse : 12

Exercice 4 : Parité

1. $n(n+1)$ est pair, donc $n(n+1)+1$ est toujours impair.

Réponse : a) Toujours impair